

Dendrite Solidification 模块的 各向异性反对称相场模型

MInDes

2026 年 9 月 11 日

目录

1 模型范围与实现位置	2
2 状态变量与缓存	2
3 界面能密度	3
3.1 自由能定义	3
3.2 界面法向与晶体坐标	4
3.3 立方各向异性	4
4 严格 Euler–Lagrange 变分	4
5 代码中的局部项–通量拆分	5
6 空间离散	5
7 相场演化	6
8 线性化固液驱动力	6
9 浓度演化	7
10 温度演化	7
11 同步显式时间推进	7
12 扩展回调	8
13 Ghost layer 与固定内存管理	8

1 模型范围与实现位置	2
14 输入参数	9
15 退化情形与数值不变量	10
16 实现约定	11

1 模型范围与实现位置

本文档整理当前 `dendrite_solidification` 模块中已经实现的 $\phi + c + T$ 精简耦合模型。模型包含多相场、成对排列的液相/固相浓度场和一个温度场，采用立方各向异性界面能、反对称成对相场演化、七点中心差分以及同步显式时间推进。体自由能、成对相场源、浓度化学势和外部源均通过可叠加回调提供；当这些回调未注册时，对应项为零。

本次固定内存实现只修改以下四个模块文件及本文档：

- `DS_Params.h`: 参数、连续工作区、ghost 缓存及只读访问器；
- `DS_Manager.h`: 输入读取、检查及执行器注册；
- `DS_Functions.h/.cpp`: 空间离散、界面变分、右端计算和时间推进；
- `docs/DS_coupled_model.tex`: 模型、数据职责及内存管理说明。

该模块要求主场配置为

$$\text{PCT} = (N_\phi, 2K, \text{true}), \quad N_\phi \geq 2, \quad K \geq 1,$$

其中 ϕ_0 固定表示液相， $\phi_{\gamma>0}$ 表示同一固相的不同取向晶粒。每一相态保存 $K = n - 1$ 个独立成分：浓度字段前半段为液相成分，后半段为名称一一对应的固相成分。

2 状态变量与缓存

连续状态变量记为

$$\{\phi_\alpha(\mathbf{x}, t)\}_{\alpha=0}^{N_\phi-1}, \quad \{c_l^i, c_s^i\}_{i=0}^{K-1}, \quad T(\mathbf{x}, t),$$

并要求相场满足单纯形约束

$$0 \leq \phi_\alpha \leq 1, \quad \sum_{\alpha} \phi_\alpha = 1.$$

三个主场是唯一持久保存的物理状态：

$$\text{phase_field}, \quad \text{concentration_field}, \quad \text{temperature_field}. \quad (1)$$

同一步的全部右端完成前不修改主场，故主场自身就是同步步快照，无需再复制 `old_*`。候选新值只在提交阶段逐点产生，无需保存整场 `new_*`。

DS 使用 `DendriteWorkspace` 保存固定容量中间量。主要分量及其含义如下：

分量	含义
<code>active_indices</code> , <code>active_flags</code> , <code>active_count</code>	每点固定容量的活跃相索引、对应界面标志及实际数量；不再保存完整 <code>intflag[N_φ]</code> 。
<code>grad_phi</code> , <code>lap_phi_or_rhs</code>	相场梯度；复用标量缓冲先保存七点拉普拉斯，界面变分完成后改存最终相场变化率。
<code>mu_phi</code>	完整相场变分势；界面局部项直接累计于此，不再另设 <code>interface_local</code> 。
<code>interface_flux</code>	各向异性界面通量；计算散度前需要同步 <code>ghost layer</code> 。
<code>grad_con</code> , <code>lap_con_or_rhs</code>	全部 $2K$ 个浓度字段的梯度；复用标量缓冲先保存拉普拉斯，化学势完成后改存浓度右端。
<code>mu_con</code> , <code>mob_con</code>	全部浓度字段的化学势和对角迁移率，均需邻点访问和 <code>ghost layer</code> 。
<code>delta_g</code>	由步首液相浓度和温度计算的线性化固液驱动力。
<code>grad_temp</code> , <code>lap_temp</code> , <code>mob_temp</code>	温度梯度、拉普拉斯和热扩散率；其中迁移率需要 <code>ghost layer</code> 。
<code>temp_rhs</code>	包含热扩散、潜热和外部源的温度变化率。

工作区按分量使用整场连续数组，不在每个网格点内嵌 `std::vector`。界面变分仍只为每个相保存一个累计势和一个累计通量，因此存储复杂度为 $O(N_\phi)$ ，而不是 $O(N_\phi^2)$ 。

3 界面能密度

3.1 自由能定义

令 $\eta > 0$ 为界面宽度， $C_{\text{ob}} = 16/\pi^2$ 。当前模块对应的界面自由能为

$$F_{\text{int}} = \int_{\Omega} f_{\text{int}} dV, \quad (2)$$

$$f_{\text{int}} = \sum_{\alpha < \beta} \left[-\eta \sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{n}_{\alpha\beta}) \nabla \phi_\alpha \cdot \nabla \phi_\beta + \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} \sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{n}_{\alpha\beta}) \phi_\alpha \phi_\beta \right] + \frac{\xi_{abc}}{\eta} \sum_{\alpha < \beta < \gamma} \phi_\alpha \phi_\beta \phi_\gamma. \quad (3)$$

第一项为 S1999 型交叉梯度能，第二项为 Nestler 型多障碍势，最后一项为统一系数 ξ_{abc} 的三相交汇惩罚。

3.2 界面法向与晶体坐标

每个无序相对固定取 $\alpha < \beta$ ，并始终以较大索引 β 的晶粒取向计算本相对的界面能。定义

$$\mathbf{p}_{\alpha\beta} = \phi_\beta \nabla \phi_\alpha - \phi_\alpha \nabla \phi_\beta, \quad (4)$$

$$r_{\alpha\beta} = \|\mathbf{p}_{\alpha\beta}\|, \quad \mathbf{n}_{\alpha\beta} = \frac{\mathbf{p}_{\alpha\beta}}{r_{\alpha\beta}}, \quad (5)$$

$$\mathbf{n}_{\alpha\beta}^c = R_\beta \mathbf{n}_{\alpha\beta}, \quad (6)$$

其中 R_β 将实验室坐标中的法向旋转到相 β 的晶体坐标。当 $r_{\alpha\beta} < \varepsilon$ 时，代码令各向异性法向导数为零并采用基准界面能，从而避免除零和无定义法向。

3.3 立方各向异性

界面能采用

$$\sigma_{\alpha\beta} = \tilde{\sigma}_{\alpha\beta} \left[1 + \delta \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2} \sum_{i=1}^3 (n_{\alpha\beta,i}^c)^4 \right) \right], \quad (7)$$

其中 $\tilde{\sigma}_{\alpha\beta}$ 为输入的基准界面能， δ 为统一各向异性强度。晶体坐标中的导数为

$$\frac{\partial \sigma_{\alpha\beta}}{\partial \mathbf{n}_{\alpha\beta}^c} = -10 \tilde{\sigma}_{\alpha\beta} \delta \begin{bmatrix} (n_x^c)^3 & (n_y^c)^3 & (n_z^c)^3 \end{bmatrix}^\top. \quad (8)$$

由单位向量归一化的链式法则，

$$\mathbf{h}_{\alpha\beta} := \frac{\partial \sigma_{\alpha\beta}}{\partial \mathbf{p}_{\alpha\beta}} = \frac{1}{r_{\alpha\beta}} \left(I - \mathbf{n}_{\alpha\beta} \mathbf{n}_{\alpha\beta}^\top \right) R_\beta^\top \frac{\partial \sigma_{\alpha\beta}}{\partial \mathbf{n}_{\alpha\beta}^c}. \quad (9)$$

式 (9) 同时包含切平面投影和从晶体坐标返回实验室坐标的 $R_\beta^\top$ ，二者均不可省略。

4 严格 Euler-Lagrange 变分

以下记

$$s_{\alpha\beta} := \nabla \phi_\alpha \cdot \nabla \phi_\beta, \quad \sigma := \sigma_{\alpha\beta}, \quad \mathbf{h} := \mathbf{h}_{\alpha\beta}.$$

由

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \phi_\alpha} = -\nabla \phi_\beta, \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \phi_\beta} = \nabla \phi_\alpha, \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (\nabla \phi_\alpha)} = \phi_\beta I, \quad \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial (\nabla \phi_\beta)} = -\phi_\alpha I$$

以及

$$\mathcal{M}_\alpha^{\text{int}} = \frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial \phi_\alpha} - \nabla \cdot \frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial (\nabla \phi_\alpha)},$$

单个相对 (α, β) 对两侧的梯度能贡献为

$$\mathcal{M}_{\alpha, \text{grad}}^{\alpha\beta} = \eta [s_{\alpha\beta} \mathbf{h} \cdot \nabla \phi_\beta + \nabla \cdot (\sigma \nabla \phi_\beta + s_{\alpha\beta} \phi_\beta \mathbf{h})], \quad (10)$$

$$\mathcal{M}_{\beta, \text{grad}}^{\alpha\beta} = \eta [-s_{\alpha\beta} \mathbf{h} \cdot \nabla \phi_\alpha + \nabla \cdot (\sigma \nabla \phi_\alpha - s_{\alpha\beta} \phi_\alpha \mathbf{h})]. \quad (11)$$

障碍势贡献为

$$\mathcal{M}_{\alpha,\text{pot}}^{\alpha\beta} = \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} [\sigma\phi_\beta - \phi_\alpha\phi_\beta\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\beta - \nabla \cdot (\phi_\alpha\phi_\beta^2\mathbf{h})], \quad (12)$$

$$\mathcal{M}_{\beta,\text{pot}}^{\alpha\beta} = \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} [\sigma\phi_\alpha + \phi_\alpha\phi_\beta\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\alpha + \nabla \cdot (\phi_\alpha^2\phi_\beta\mathbf{h})]. \quad (13)$$

三相项对相 α 的贡献为

$$\mathcal{M}_{\alpha,\text{triple}} = \frac{\xi_{abc}}{\eta} \sum_{\substack{\beta < \gamma \\ \beta, \gamma \neq \alpha}} \phi_\beta\phi_\gamma. \quad (14)$$

5 代码中的局部项-通量拆分

数学上仍可写成

$$\mathcal{M}_\alpha^{\text{int}} = \ell_\alpha + \nabla \cdot \mathbf{q}_\alpha. \quad (15)$$

为使 $\delta = 0$ 时精确退化为代码原生七点拉普拉斯，而不是“中心梯度再取中心散度”形成的跨两格模板，基准各向同性部分 $\tilde{\sigma}_{\alpha\beta}\nabla^2\phi$ 被直接放入局部项，通量只保存各向异性修正。对单个相对，实际累计为

$$\ell_\alpha^{\alpha\beta} = \eta [\tilde{\sigma}_{\alpha\beta}\nabla^2\phi_\beta + s_{\alpha\beta}\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\beta] + \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} [\sigma\phi_\beta - \phi_\alpha\phi_\beta\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\beta], \quad (16)$$

$$\mathbf{q}_\alpha^{\alpha\beta} = \eta [(\sigma - \tilde{\sigma}_{\alpha\beta})\nabla\phi_\beta + s_{\alpha\beta}\phi_\beta\mathbf{h}] - \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} \phi_\alpha\phi_\beta^2\mathbf{h}, \quad (17)$$

$$\ell_\beta^{\alpha\beta} = \eta [\tilde{\sigma}_{\alpha\beta}\nabla^2\phi_\alpha - s_{\alpha\beta}\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\alpha] + \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} [\sigma\phi_\alpha + \phi_\alpha\phi_\beta\mathbf{h} \cdot \nabla\phi_\alpha], \quad (18)$$

$$\mathbf{q}_\beta^{\alpha\beta} = \eta [(\sigma - \tilde{\sigma}_{\alpha\beta})\nabla\phi_\alpha - s_{\alpha\beta}\phi_\alpha\mathbf{h}] + \frac{C_{\text{ob}}}{\eta} \phi_\alpha^2\phi_\beta\mathbf{h}. \quad (19)$$

各相对贡献和三相局部贡献累加后，代码将局部量 ℓ_α 直接累计到 `mu_phi`，仅将 $\mathbf{q}_\alpha$ 保存于 `interface_flux`。同步通量 ghost layer 并求散度后，

$$\text{mu_phi}_\alpha = \sum_{\beta \neq \alpha} \ell_\alpha^{\alpha\beta} + \mathcal{M}_{\alpha,\text{triple}} + \nabla \cdot \sum_{\beta \neq \alpha} \mathbf{q}_\alpha^{\alpha\beta}.$$

6 空间离散

网格间距为 Δx 。对标量 u ，七点中心差分为

$$(\partial_x u)_{i,j,k} = \frac{u_{i+1,j,k} - u_{i-1,j,k}}{2\Delta x}, \quad (20)$$

$$(\nabla^2 u)_{i,j,k} = \frac{u_{i+1,j,k} + u_{i-1,j,k} + u_{i,j+1,k} + u_{i,j-1,k} + u_{i,j,k+1} + u_{i,j,k-1} - 6u_{i,j,k}}{\Delta x^2}. \quad (21)$$

二维或一维情况下，退化方向由网格边界系统处理。对向量通量 $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$ ，散度采用

$$(\nabla \cdot \mathbf{q})_{i,j,k} = \frac{q_{x,i+1,j,k} - q_{x,i-1,j,k}}{2\Delta x} + \frac{q_{y,i,j+1,k} - q_{y,i,j-1,k}}{2\Delta x} + \frac{q_{z,i,j,k+1} - q_{z,i,j,k-1}}{2\Delta x}. \quad (22)$$

计算散度前只同步 `interface_flux` 的边界数据。

7 相场演化

完整相场驱动力为

$$\mathcal{M}_\alpha = \mathcal{M}_\alpha^{\text{int}} + \sum_k \mathcal{M}_{\alpha,k}^{\text{bulk}}, \quad (23)$$

其中体项来自已注册的 `phi_bulk.terms` 回调。对每个活跃无序相对 $\alpha < \beta$ ，定义成对通量

$$J_{\alpha\beta} = \frac{L_{\alpha\beta}}{\eta} (\mathcal{M}_\beta - \mathcal{M}_\alpha) + J_{\alpha\beta}^{\Delta G} + \sum_k S_{\alpha\beta,k}. \quad (24)$$

右端以严格正负形式加入：

$$\dot{\phi}_\alpha += J_{\alpha\beta}, \quad \dot{\phi}_\beta -= J_{\alpha\beta}. \quad (25)$$

因此在归一化前，成对演化逐点满足

$$\sum_\alpha \dot{\phi}_\alpha = 0.$$

只有满足 `cutoff` 判据的相参与局部成对计算，以减少多相模型的计算量。若开启归一化，显式候选值首先被限制到 $[0, 1]$ ，再采用 DDCCPAI 式处理：

$$\hat{\phi}_\alpha = \min\left(1, \max\left(0, \phi_\alpha^n + \Delta t \dot{\phi}_\alpha^*\right)\right), \quad \phi_\alpha^{n+1} = \frac{\hat{\phi}_\alpha}{\sum_\gamma \hat{\phi}_\gamma}. \quad (26)$$

代码随后用已接受的新相场反算有效变化率

$$\dot{\phi}_\alpha = \frac{\phi_\alpha^{n+1} - \phi_\alpha^n}{\Delta t}. \quad (27)$$

温度方程中的潜热源使用式 (27)，因此与实际提交的相场增量一致。

8 线性化固液驱动力

所有固相晶粒共享一套热力学线性化参数。用前半段液相浓度字段和同步步首温度计算

$$\Delta G_{\gamma l} = \sum_{i=0}^{K-1} \left. \frac{\partial \Delta G_{\gamma l}}{\partial c_l^i} \right|_{\text{eq}} (c_l^i - c_l^{i,\text{eq}}) + \left. \frac{\partial \Delta G_{\gamma l}}{\partial T} \right|_{\text{eq}} (T - T^{\text{eq}}). \quad (28)$$

后半段固相浓度字段不进入式 (28)。正的 $\Delta G_{\gamma l}$ 约定为促进凝固，并在每个液相–固相晶粒界面加入

$$\dot{\phi}_\gamma \Big|_{\Delta G} = M_{0\gamma} \frac{\pi}{\eta} \sqrt{\max(0, \phi_0 \phi_\gamma)} \Delta G_{\gamma l}, \quad \gamma > 0. \quad (29)$$

这里的 $M_{0\gamma}$ 复用当前点的 `interface_mobility`。代码采用规范相对 $a = 0, b = \gamma$ ，且更新方式是 $\dot{\phi}_a += J, \dot{\phi}_b -= J$ ，因此实际加入成对 `rate` 的量为

$$J_{0\gamma}^{\Delta G} = -M_{0\gamma} \frac{\pi}{\eta} \sqrt{\max(0, \phi_0 \phi_\gamma)} \Delta G_{\gamma l}. \quad (30)$$

固相–固相相对没有此内置驱动力；用户注册的成对源仍在其后继续叠加。

9 浓度演化

令扁平字段索引 $j = 0, \dots, 2K - 1$ 。其映射为

$$j = i \iff c_j = c_l^i, \quad j = K + i \iff c_j = c_s^i.$$

每个字段的化学势和对角迁移率分别由带 `con_index` 的回调给出：

$$\mu_j = \sum_k \mu_{j,k}, \quad M_j = M_j(\phi^n, c^n, T^n). \quad (31)$$

守恒演化方程为

$$\dot{c}_j = \nabla \cdot (M_j \nabla \mu_j) + \sum_k S_{j,k} = \nabla M_j \cdot \nabla \mu_j + M_j \nabla^2 \mu_j + \sum_k S_{j,k}. \quad (32)$$

空间变迁移率和化学势均在步首缓存并完成边界同步后再计算右端。默认化学势回调为空，因此若用户不注册 μ_j 或浓度源，对应字段保持不变；常数迁移率本身不会产生扩散驱动力。

10 温度演化

温度方程为

$$\dot{T} = \nabla \cdot (M_T \nabla T) + \sum_\alpha K_\alpha \dot{\phi}_\alpha + \sum_k S_{T,k}, \quad (33)$$

离散计算采用

$$\dot{T} = \nabla M_T \cdot \nabla T + M_T \nabla^2 T + \sum_\alpha K_\alpha \dot{\phi}_\alpha + \sum_k S_{T,k}. \quad (34)$$

若提供逐相热扩散率 $M_{T,\alpha}$ ，局部扩散率按步首相分数混合：

$$M_T = \sum_\alpha \phi_\alpha^n M_{T,\alpha}; \quad (35)$$

否则使用统一常数。 K_α 是相 α 的潜热耦合系数。

11 同步显式时间推进

一个时间步严格按以下顺序执行：

1. 更新三个主场边界；此后三个主场保持只读并代表 ϕ^n, c^n, T^n ；
2. 在固定缓存中重建活跃相，并为相场、浓度和温度统一预计算一次梯度与拉普拉斯；
3. 每点按式 (28) 计算一次 ΔG ，累积界面局部势和通量；
4. 只同步 `interface_flux` 的 ghost layer，计算散度并完成 $\mathcal{M}_\alpha$ ；
5. 计算并同步 `mu_con`、`mob_con` 和 `mob_temp`；

6. 基于同一步首主场计算全部 ϕ, c, T 右端，并将失效的 Laplace 缓冲切换为 RHS 缓冲；
7. 使用每个 OpenMP 线程预分配的数组完成相场截断和归一化，再统一提交三个主场并更新边界。

浓度和温度的显式更新分别为

$$c_j^{n+1} = c_j^n + \Delta t \dot{c}_j, \quad T^{n+1} = T^n + \Delta t \dot{T}.$$

这种顺序避免了同一时间步内先更新的场污染后更新场的右端。

12 扩展回调

回调	数学含义与默认行为
<code>phi_bulk_terms(x,y,z,phi_index)</code>	可叠加的 $\mathcal{M}_\alpha^{\text{bulk}}$ ；未注册时为零。
<code>phi_pair_sources(x,y,z,alpha,beta)</code>	可叠加的 $S_{\alpha\beta}$ ；对规范相对以正负形式加入。
<code>con_mu_terms(x,y,z,con_index)</code>	可叠加的逐字段浓度化学势；未注册时 $\mu_j = 0$ 。
<code>con_sources(x,y,z,con_index)</code>	可叠加的非守恒浓度源；未注册时为零。
<code>temp_sources(x,y,z)</code>	可叠加的外部温度源；未注册时为零。
<code>interface_mobility(...)</code>	单一界面迁移率函数；默认读取 $L_{\alpha\beta}$ 矩阵。
<code>con_mobility(x,y,z,con_index)</code>	逐字段浓度迁移率函数；默认读取共享常数及液/固成分覆盖值。
<code>temp_mobility(x,y,z)</code>	单一热扩散率函数；默认使用常数或逐相混合值。

所有回调均通过 DS 的只读访问器读取主场步首状态和当前阶段有效的预计算缓存。管理器只在函数指针尚未设置时安装安全默认实现，因此上层模块可在初始化阶段替换迁移率函数。回调表在 `exec_pre_iii` 分配工作区时冻结；进入时间步后若回调数量或底层地址发生变化，程序将报告错误并停止，从而避免循环中的隐式扩容。

13 Ghost layer 与固定内存管理

Ghost layer 是包围内部计算区域的一层虚拟网格点。对内部尺寸 $N_x \times N_y \times N_z$ ，带边界缓存的尺寸为

$$(N_x + 2)(N_y + 2)(N_z + 2). \quad (36)$$

周期边界复制对侧内部值，零通量边界复制相邻内部值，开放边界采用线性外推；对于这些没有独立物理边界输入的派生缓存，固定主场边界按相邻内部缓存值填充。Ghost 数据使边界内部点也能直接使用统一中心差分。

只有确实需要邻点访问的 `interface_flux`、`mu_con`、`mob_con` 和 `mob_temp` 分配 ghost layer。活跃相、梯度、Laplace/RHS、`mu_phi`、 ΔG 和 `temp_rhs` 只覆盖内部网格。

所有空间在初始化阶段固定：管理器首先确定 $N_x, N_y, N_z, N_\phi, N_c$ 及活跃相容量，`exec_pre_iii` 随后一次性分配连续工作区和 $N_{\text{thread}}N_\phi$ 个归一化临时数。时间步中禁止 `resize`、`reserve`、`push_back` 或重新初始化网格，只覆写已有元素。每步入口校验全部数组的地址和容量签名；只有 `deinit` 负责释放空间。若任一点的实际活跃相数超过固定容量，程序输出该点坐标、所需容量和已配置容量后停止，不允许通过静默截断改变相场演化。

旧的逐点结构包含 17 个 `std::vector` 对象，按 MSVC x64 估算为

$$M_{\text{old}} \approx 488 + 8A + 100N_\phi + 72N_c \text{ bytes/含边界点}, \quad (37)$$

且尚未计入每点多次堆分配的管理与碎片开销。固定连续工作区的内部点主项约为

$$M_{\text{new}} \approx 64N_\phi + 48N_c + 9A + O(1) \text{ bytes/内部点}. \quad (38)$$

实际总量还包括上述四类缓存的 `ghost` 数据和每线程归一化数组。程序在预处理阶段输出工作区实际分配字节数，便于核对具体网格配置。

14 输入参数

模型通过

`SimulationModels.model = 2`

启用。当前输入键均位于 `Model.DS.*` 命名空间。

输入键	默认值	含义
<code>Model.DS.Phi.PairWiseAcc.container_size</code>	N_ϕ	活跃相容器容量，必须为正。
<code>Model.DS.Phi.cutoff</code>	10^{-3}	活跃相 cutoff。
<code>Model.DS.Phi.con_cutoff</code>	10^{-1}	相邻区域参与判据使用的 cutoff。
<code>Model.DS.Phi.is_normalize</code>	<code>true</code>	是否执行 DDCCPAI 式相场归一化。
<code>Model.DS.Phi.InterfaceEnergy.int_width</code>	4	界面宽度 $\eta > 0$ 。
<code>Model.DS.Phi.InterfaceEnergy.Anisotropic.Delta</code>	0	立方各向异性强度，要求 $-1.5 < \delta < 1$ 。
<code>Model.DS.Phi.TripleJunctionEnergy.const</code>	0	统一三相系数 ξ_{abc} 。
<code>Model.DS.Phi.InterfaceEnergy.const</code>	0	默认 $\tilde{\sigma}_{\alpha\beta}$ 。
<code>Model.DS.Phi.InterfaceEnergy.matrix</code>	空	行格式为 $(\alpha, \beta, \sigma_{\alpha\beta})$ 。
<code>Model.DS.Phi.IntMobility.const</code>	0	默认 $L_{\alpha\beta}$ 。
<code>Model.DS.Phi.IntMobility.matrix</code>	空	行格式为 $(\alpha, \beta, L_{\alpha\beta})$ 。

输入键	默认值	含义
<code>Model.DS.Con.ComponentNames</code>	必填	K 个唯一逻辑成分名, 顺序同时定义液相和固相字段。
<code>Model.DS.Phi.DrivingForce.Teq</code>	必填	线性展开的平衡温度 T^{eq} 。
<code>Model.DS.Phi.DrivingForce.dGdT</code>	必填	平衡点处的 $\partial\Delta G/\partial T$ 。
<code>Model.DS.Phi.DrivingForce.components</code>	必填	行 格 式 为 (成分名, $c_l^{\text{eq}}, \partial\Delta G/\partial c_l$), 必须完整覆盖全部 K 个成分。
<code>Model.DS.Con.Mobility.const</code>	0	全部 $2K$ 个浓度字段的默认迁移率。
<code>Model.DS.Con.Mobility.matrix</code>	空	行 格 式 为 (liquid/solid, 成分名, M), 覆盖共享常数。
<code>Model.DS.Temp.Mobility.const</code>	0	默认热扩散率。
<code>Model.DS.Temp.Mobility.matrix</code>	空	行格式为 $(\alpha, M_{T,\alpha})$ 。
<code>Model.DS.Temp.Source.dphidtemp</code>	空	行格式为 (α, K_α) 。

管理器还检查 cutoff 范围、非负界面能和迁移率, 并为每个晶粒初始化旋转矩阵。当前版本不读取旧的 `SimulationModels.GrainGrowsSpinodal.*` 参数。

15 退化情形与数值不变量

- 当 $\delta = 0$ 时, $\mathbf{h} = 0$ 、 $\sigma = \tilde{\sigma}$, 所有各向异性修正通量消失, 模型精确退化为七点离散的 S1999 梯度项和 Nestler 障碍势。
- 当界面法向长度低于阈值时采用零法向导数, 不产生 NaN 或 Inf。
- 式 (25) 保证归一化前逐点 $\sum_\alpha \dot{\phi}_\alpha = 0$ 。
- 开启归一化时, 截断和归一化后满足 $0 \leq \phi_\alpha \leq 1$ 及 $\sum_\alpha \phi_\alpha = 1$ 。
- 在 $c_l^i = c_l^{i,\text{eq}}$ 且 $T = T^{\text{eq}}$ 时, $\Delta G = 0$; 单独扰动任一液相成分或温度时斜率等于对应输入偏导。
- 固相浓度变化不影响 ΔG , 固相-固相相对不产生内置驱动力。
- 周期或零通量边界、且无浓度源时, 守恒扩散形式应分别保持每个浓度字段的积分。
- 均匀温度、无相变且无温度源时, 温度保持不变。

- 仅开启潜热时，局部温度增量与实际接受的 $\sum_{\alpha} K_{\alpha} \Delta \phi_{\alpha}$ 一致。

16 实现约定

本模型使用每个无序相对唯一的规范顺序 $\alpha < \beta$ 。同一相对两侧的变分共享同一个 R_{β} 、 $\sigma_{\alpha\beta}$ 和 $h_{\alpha\beta}$ ，从而避免在一次相对更新中交换取向造成不一致。当前第一版只实现七点空间格式和逐字段对角扩散，不实现液固浓度重构、分配关系或交叉迁移率。CALPHAD、AI、相区浓度及能量最小化机制不属于本模块，如有需要应通过相应回调显式接入。